Examen — soluciones

Tema 5: Expresiones algebraicas y polinomios · Matemáticas · 2º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Polinomios (2 puntos)

Indica el grado, el coeficiente principal y el término independiente de $P(x) = -2x^4 + 3x^2 - x + 7$. Calcula $P(-1)$.

Solución

Grado 4; coeficiente principal -2; término independiente 7. $P(-1) = -2 + 3 + 1 + 7 = 9$.

2 Operaciones (2 puntos)

Con $P = 2x^2 - 3$ y $Q = x - 1$, calcula $P - Q$ y $P \cdot Q$.

Solución

$2x^2 - x - 2$; $2x^3 - 2x^2 - 3x + 3$.

3 Identidades (2 puntos)

Desarrolla: a) $(x - 7)^2$ b) $(2x + 1)^2$ c) $(x + 9)(x - 9)$

Solución

a) $x^2 - 14x + 49$ b) $4x^2 + 4x + 1$ c) $x^2 - 81$

4 Factorizar (2 puntos)

Factoriza: a) $3x^3 + 6x^2$ b) $x^2 - 36$ c) $x^2 + 10x + 25$

Solución

a) $3x^2(x + 2)$ b) $(x + 6)(x - 6)$ c) $(x + 5)^2$

5 Problemas (2 puntos)

Escribe el área de un rectángulo de lados $(x + 4)$ y $(x - 1)$ como polinomio y calcúlala para $x = 6$.

Solución

$x^2 + 3x - 4$; para $x = 6$: 50.